
Projeto Certificadora de Competência Identitária - ELLP+ctrl

Feito por: Sérgio Vitor C. Trevisan

Nieltom Augusto Pereira

Introdução:

O Projeto ELLP busca proporcionar uma formação mais abrangente à comunidade, especialmente às populações em situação de maior vulnerabilidade, por meio do acesso à infraestrutura e ao conhecimento produzido pela universidade.

Uma das atividades relacionadas ao projeto envolve a participação de voluntários em diferentes oficinas e ações. O gerenciamento dessas informações pode se tornar complexo à medida que aumenta o número de voluntários e atividades realizadas, dificultando a consulta, a organização e o acompanhamento dos registros.

Esse modelo pode dificultar o acompanhamento dos voluntários, principalmente em relação à situação atual de cada participante, datas de entrada e saída, oficinas realizadas, dados cadastrais, documentação e histórico de participação.

Nesse contexto, o projeto propõe o desenvolvimento do **ELLP+ctrl**, uma aplicação web destinada a centralizar essas informações e simplificar o gerenciamento dos voluntários. A solução busca facilitar o cadastro, acompanhamento, organização da documentação e consulta do histórico dos participantes, contribuindo para uma gestão mais organizada e acessível das atividades relacionadas aos voluntários do Projeto ELLP.

Objetivo Geral:

Desenvolver uma aplicação web para centralizar o gerenciamento dos voluntários do Projeto ELLP, permitindo controlar seus dados cadastrais, períodos de participação, oficinas realizadas e documentação, além de facilitar a consulta do histórico de cada participante.

Objetivos Específicos:

- Centralizar os dados dos voluntários em um único sistema.

- Permitir o cadastro, edição e consulta dos voluntários.
- Controlar o período de participação de cada voluntário.
- Registrar a participação dos voluntários nas oficinas realizadas pelo ELLP.
- Automatizar a geração dos termos de voluntariado.
- Permitir o envio, análise e aprovação dos termos assinados.
- Aplicar algoritmos de validação, busca, filtragem e controle de estados.
- Desenvolver uma solução que possa contribuir para a organização administrativa do Projeto ELLP.

Ferramentas:

Não estão previstos custos financeiros para o desenvolvimento do projeto.

As ferramentas selecionadas possuem versões gratuitas ou poderão ser utilizadas gratuitamente durante o desenvolvimento.

Tecnologia	Utilização
HTML	Estrutura da página
CSS	Estilização e responsividade
JavaScript	Lógica da aplicação
React	Desenvolvimento da interface
Node.js	Desenvolvimento do backend
Express.js	Criação das rotas API
MongoDB	Armazenamento dos dados
Git	Controle de versões
GitHub	Armazenamento e colaboração no código
Canva	Protótipo das interfaces
Trello	Organização das tarefas

Especificações detalhadas do projeto:

A estrutura inicial do sistema será composta pelas seguintes entidades:

- **Administrador**
 - Nome;
 - Usuário;
 - Senha;
 - Dados de autenticação.
- **Voluntário**
 - Nome;

- CPF;
 - Matrícula;
 - Curso;
 - Período;
 - E-mail;
 - Telefone;
 - Data de entrada;
 - Data de saída;
 - Tipo de vínculo;
 - Status.
- **Oficina**
 - Nome;
 - Data;
 - Duração.
 - **Participação**
 - Voluntário;
 - Oficina.

A entidade Participação será utilizada para representar a relação entre voluntários e oficinas.

- **Termo**
 - Voluntário;
 - Data de geração;
 - Documento;
 - Status;
 - Data de aprovação.
- **Histórico**
 - Usuário responsável;
 - Ação;
 - Data e horário;
 - Registro alterado.

Distribuição das responsabilidades:

Integrante	Responsabilidade Principal
Nielton Augusto Pereira	Desenvolvimento do Frontend
Vinicius Campeão Fernandes	Desenvolvimento do Backend
Luca Garcia Santos	Desenvolvimento do backend e integração
Ghabriel Jun Aizawa	Modelagem e implementação do banco de dados
Matheus Pelicano Lopes	Banco de dados e suporte à integração
Sérgio Vitor C. Trevisan	Documentação, protótipo e suporte ao frontend

Distribuição das atividades:

Atividade	Vinicius	Nieltom	Sérgio	Luca	Ghabriel	Matheus
Levantamento e definição dos requisitos	✗	✗	✓	✗	✗	✗
Definição da arquitetura do sistema	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Prototipação das interfaces	✗	✓	✓	✗	✗	✗
Desenvolvimento do frontend	✗	✓	✓	✗	✗	✗
Desenvolvimento da API/backend	✓	✗	✗	✓	✗	✗
Implementação da autenticação	✓	✗	✗	✓	✗	✗
Modelagem do banco de dados	✗	✗	✗	✗	✓	✓
Implementação do banco de dados	✗	✗	✗	✗	✓	✓
Cadastro e gerenciamento de voluntários	✗	✗	✗	✓	✓	✓
Pesquisa e filtros de voluntários	✓	✗	✗	✓	✗	✗
Controle de status e reativação	✓	✗	✗	✓	✓	✓
Cadastro de oficinas	✓	✗	✗	✓	✓	✓
Registro de participação em oficinas	✗	✗	✗	✓	✓	✓
Geração dos termos em PDF	✗	✓	✓	✗	✗	✗
Upload e controle dos termos	✓	✓	✓	✓	✗	✗
Registro do histórico de alterações	✗	✗	✗	✗	✓	✓
Desenvolvimento dos algoritmos	✗	✓	✓	✗	✗	✗
Elaboração dos fluxogramas	✗	✓	✓	✗	✗	✗
Integração frontend/backend	✓	✓	✗	✗	✓	✓
Testes do sistema	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Correções e ajustes finais	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Documentação do projeto	✗	✓	✓	✗	✗	✗
Revisão e preparação da entrega	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Atualização do Trello	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Cronograma:

O desenvolvimento será dividido em quatro etapas principais, considerando as semanas disponibilizadas para desenvolvimento do projeto:

Etapa 1: 21/09/2026 - 27/09/2026

Meta: Planejamento e preparação do projeto.

- Definição dos requisitos, arquitetura, banco de dados, protótipo, algoritmos e fluxos do sistema.
- Criação do Trello
- Criação do Github

Etapa 2: 28/09/2026 - 04/10/2026

Meta: Desenvolvimento inicial.

- Estrutura básica do frontend.
- Desenvolvimento inicial do site.
- Estrutura básica do backend e banco de dados.
- Desenvolvimento da autenticação dos usuários.
- Atualização do Trello.

Etapa 3: 05/10/2026 - 11/10/2026

Meta: Desenvolvimento das funcionalidades.

- Implementação das funcionalidades de voluntários, oficinas, participações, termos, filtros e histórico.
- Desenvolvimento contínuo do site.
- Atualização do Trello.

Etapa 4: 12/10/2026 - 16/10/2026

Meta: Integração e Revisão.

- Integração entre frontend, backend e banco de dados.
- Testes dos fluxos.
- Correção dos problemas encontrados.
- Preparação para apresentação final.
- Atualização do Trello e documentação final.

Estrutura do Site:

O ELLP-ctrl será uma aplicação web composta por dois perfis principais de utilização: **Administrador e Voluntário**.

O Administrador será responsável pelo gerenciamento das informações e atividades relacionadas aos voluntários. O Voluntário terá acesso restrito às suas próprias informações e aos documentos relacionados ao seu vínculo.

Perfil Administrador

- Realizar login no sistema;
- Cadastrar novos voluntários;
- Editar dados dos voluntários;
- Pesquisar voluntários;
- Aplicar filtros;
- Consultar o perfil completo de um voluntário;
- Excluir registros cadastrados incorretamente quando ainda não possuem histórico;
- Encerrar manualmente o vínculo de um voluntário;
- Reativar um voluntário;
- Criar oficinas;
- Registrar a participação de voluntários nas oficinas;
- Gerar termos de voluntariado;
- Analisar os termos enviados pelos voluntários;
- Aprovar ou rejeitar documentos;
- Gerar um novo termo quando necessário;
- Consultar o histórico de alterações realizadas no cadastro.

Perfil Voluntário

- Realizar login utilizando matrícula e senha;
- Alterar sua senha após o primeiro acesso;
- Visualizar seus próprios dados cadastrais;
- Visualizar o termo de voluntariado;
- Realizar o download do termo;
- Enviar o termo assinado;
- Acompanhar o status da documentação;
- Reenviar o documento quando houver rejeição.

O voluntário não poderá alterar seus próprios dados cadastrais. Alterações cadastrais deverão ser realizadas pelo Administrador.

Resultados Esperados:

Ao final do projeto, espera-se obter uma aplicação web funcional capaz de centralizar e organizar o controle dos voluntários do Projeto ELLP.

Espera-se que o sistema permita:

- Reduzir a dependência de procedimentos manuais para consulta das informações;
- Facilitar o acesso aos dados dos voluntários;
- Acompanhar os períodos de participação;
- Registrar a participação em oficinas;
- Organizar a documentação dos voluntários;
- Facilitar a geração e análise dos termos;
- Preservar o histórico dos participantes;
- Automatizar determinadas verificações e alterações de status;
- Oferecer ao voluntário acesso aos próprios documentos;
- Facilitar o trabalho administrativo relacionado ao gerenciamento dos voluntários.

A solução deverá contribuir para o Projeto ELLP ao fornecer uma estrutura centralizada para organização das informações relacionadas aos voluntários, podendo facilitar o acompanhamento administrativo das atividades desenvolvidas pelo projeto.